

HS00.81.2181X

超级螺母安装步骤

紧固前：

- 1. 确定每个顶推螺栓的规定扭矩：在此装配中为225磅英尺（即305N.m）。
- 2. 如果使用气动扳手，则气动工具的输出扭矩为顶推螺栓的规定扭矩的100%～110%。
- 3. 将所有安装超级螺母的螺栓杆及螺纹孔清理干净，保证没有污物和碎屑。

准备工作：

- 1. 确认顶推螺栓使用了JL-G润滑剂润滑，新产品在出厂前已作过润滑。
- 2. 确认顶推螺栓未突出螺母底部。
- 3. 润滑主螺纹。
- 4. 将垫片安装在螺栓上。
- 5. 用JL-G润滑剂润滑垫片表面或顶推螺栓顶端。

紧固次序：

- 1. 用手将超级螺母拧在主螺栓上直至底部接触到垫片，然后向后拧一点，预留1.4～1.5mm间隙，以备拆卸时加油润滑。
- 2. 用50%的规定扭矩交叉拧紧12点、6点、9点和3点上的顶推螺栓。
- 3. 用100%的规定扭矩拧紧这四条顶推螺栓。
- 4. 按圆周方向使用100%的规定扭矩拧紧所有顶推螺栓。
- 5. 重复第4步，将所有顶推螺栓的紧固程度达到一致。（余留转动角度应小于10度），一般情况下重复第4步2到4次即可完成。
- 6. 最终M95X4的双头螺栓预紧力矩约为：干螺纹66152N.m，有润滑油为49738N.m。

Порядок монтажа гаек высокого класса

- 1. Установленный мометн крутящий момент каждого толкающего болта: во время сборки 225 фунтов (305 N.m).
- 2. Если используется пневматический гаечный ключ, то выходящий крутящий момент пневматических инструментов должен составлять 100-110% установленного крутящего момента толкающего болта.
- 3. Стержни болтов и резьбовые отверстия всех гаек высокого класса должны быть чистыми, без посторонних предметов и сколов.

Подготовительные работы:

- 1) Для толкающих болтов должно использоваться смазочное вещество JL-G, новые детали после выхода с завода уже смазаны.
- 2) Нужно убедиться, что толкающий болт не выходит за нижнюю часть гайки.
- 3) Смазать основную резьбу.
- 4) Установить прокладки на болт.
- 5) Смазать поверхность прокладок веществом JL-G или верхнюю часть толкающих болтов.

Порядок крепежа:

Вручную закрутить гайку высокого класса на основном болте до тех пор пока нижняя часть не соприкоснется с прокладкой, затем немного прокрутить назад, оставить зазор 1.4-1.5 мм, чтобы можно было добавлять масло во время разбора.

Толкающие болты в точках 12, 6, 9 и 3 закручиваются в перекрестном порядке с 50% от установленного крутящего момента.

Закрутить со 100% крутящим моментом эти 4 болта.

Закрутить все толкающие болты по окружности со 100% крутящим моментом.

Повторить шаг 4, степень фиксации всех толкающих болтов должна быть одинаковой. (Оставшиеся углы вращения должны быть менее 10). В обычной ситуации шаг 4 повторяется от 2 до 4 раз до полного завершения.

- 6. Конечный момент силы предварительного затягивания двухголовочных болтов: с сухой резьбой 66152 N.m, со смазкой 49738 N.m.

超级螺母拆卸步骤：

拆卸超级螺栓要求严格遵守操作程序，顶推螺栓必须逐步卸载。如果部分顶推螺栓提前全部卸载，其余顶推螺栓将承受全部负载将导致很难拆卸。如情况严重可导致个别顶推螺栓变形无法拆卸。

准备工作：拆卸前涂上渗透油，特别是在腐蚀环境下使用的螺栓。

- 1. 按圆周方向依次将每个顶推螺栓放松1/8（1/4）圈，当松完第1圈后，您会发现第一个松动的螺栓又呈现锁紧状态。不过此时的负载已经降低。

提示：如在法兰上要拆卸几个超级螺栓，应在这几个超级螺栓上完成拆卸步骤1后，再进行下一步。

- 2. 重复第1步。但每个顶推螺栓可放松1/4圈。
- 3. 重复第2步。

提示：通常第3步或第4步，就可使用气动扳手将顶推螺栓逐个取出。如顶推螺栓较长，可能需要多次重复第3步。

- 4. 取出顶推螺栓，清理后使用JL-G润滑剂润滑，准备下次再用。

Порядок демонтажа гаек высокого класса:

При демонтаже болтов высокого класса необходимо строго следовать установленному порядку. Толкающие болты должны демонтироваться постепенно. Если часть толкающих болтов полностью демонтирована раньше срока, то вследствие того, что вся нагрузка полностью ляжет на оставшиеся болты, их будет трудно демонтировать.

Подготовительные работы: перед демонтажом нужно нанести впитывающее масло, особенно если болты используются в коррозионной среде.

По-порядку по окружности ослабить каждый толкающий болт на 1/8 (1/4) окружности. После ослабления на 1 полный круг вы можете обнаружить, что первый ослабленный болт снова затянулся. Однако в это время нагрузка уже снижена.

Внимание: если с фланцев нужно демонтировать несколько болтов высокого класса, то нужно выполнить шаг 1, а затем приступить к следующему шагу.

Повторить шаг 1. Но каждый толкающий болт можно ослабить только на 1/4 окружности.

Повторить шаг 2.

Внимание: обычно при выполнении шагов 3 или 4 можно использовать пневматический ключ для постепенного извлечения толкающих болтов. Если толкающий болт относительно длинный, то необходимо несколько раз повторить шаг 3.

После извлечения и очистки толкающих болтов их нужно смазать веществом JL-G, чтобы подготовить для последующего использования.

					Гусеничная установка	K1812.18.00SH									履带装置	K1812.18.00SH					
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись		Дата				标记处数	文 件 号	签 字	日期								
Проектировщик		Чжан Юнмин	Технологическая проверка				Вес	229757	Масштаб 1:25	设 计		工艺审查		重 量		212877.074	比 例	1:25			
Контроль										校 核											
Главный проектировщик					Общепотребительные технические условия JB/T 5000	Всего 2 листа 4 Лист 1 4			主任设计				通用技术条件 JB/T 5000			共 4 张		第 4 张			
Проверил									审 查	标准审查											
Директор института									所 长	日 期											
						 Технический центр тяжелой техники, Тайюань						 太重技术中心			张永明 王锐明						